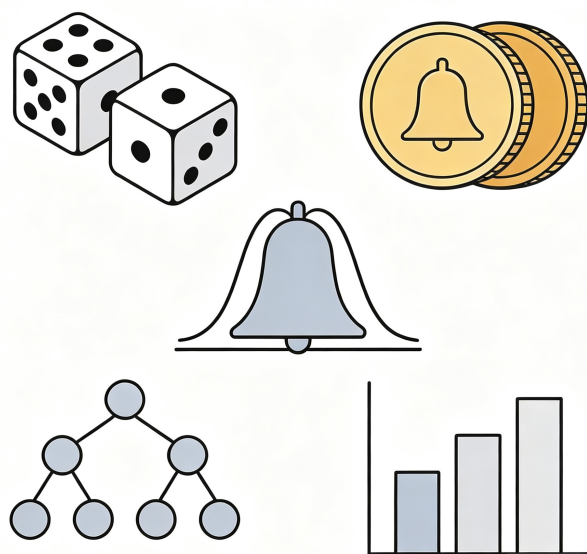




Probability-Statistics

概率论与数理统计课程习题

GitHub@nsyhfx

2026 年 10 月 5 日

仅限期末复习及学习交流使用

目录

1 学习通章节习题	1
1.1 概率论的基本概念	1
1.1.1 随机事件	1
1.1.2 概率	2
1.1.3 条件概率与独立性	3
1.2 随机变量及分布	4
1.2.1 离散型随机变量	4
1.2.2 连续型随机变量	6
1.2.3 随机变量函数的分布	8
1.3 二维随机变量	10
1.3.1 二维离散型随机变量	10
1.3.2 二维连续型随机变量	12
1.3.3 随机变量的独立性	13
1.3.4 二维随机变量的分布	14
1.4 随机变量的数字特征	16
1.4.1 数学期望	16
1.4.2 方差	16
1.4.3 随机变量的其他数字特征	16
1.5 大数定律与中心极限定理	16
1.6 抽样分布	16
1.7 参数估计	16

1 学习通章节习题

1.1 概率论的基本概念

1.1.1 随机事件

1. 设事件 A 与 B 同时发生时 C 也发生, 则 ()
A. $A \cup B$ 是 C 的子事件; B. $\overline{ABC}$; 或 $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$;
C. AB 是 C 的子事件; D. C 是 AB 的子事件.
2. 若 AB 为不可能事件, 则事件 A 和 B ()
A. 同时发生 B. 互不相容 C. 互逆 D. 相等
3. 设事件 $A = \{\text{甲种产品畅销或乙种产品滞销}\}$, 则 A 的对立事件为 ()
A. 甲种产品滞销, 乙种产品畅销; B. 甲种产品滞销;
C. 甲、乙两种产品均畅销; D. 甲种产品滞销或者乙种产品畅销.
4. 德摩根律 $\overline{A \cap B} =$ ()
A. $\overline{A} \cup \overline{B}$ B. $\overline{A \cap B}$ C. $A \cap B$ D. $\overline{A} \cap \overline{B}$
5. 若对事件 A, B 有 $B \subset A$, 则下列命题正确的是 ()
A. A, B 必同时成立 B. A 发生, B 必发生
C. A 不发生, B 必不发生 D. B 不发生, A 必不发生
6. 下面等式不成立的是 ()
A. $AB \cup \overline{AB} = A$ B. $\overline{AB} = A \cup B$
C. $(AB)(\overline{AB}) = \emptyset$ D. $B \cup \overline{AB} = \overline{A} \cup B$
7. 如果 () 成立, 则事件 A 与 B 互为逆事件.
A. $AB = \emptyset$ B. $A \cup B = S$
C. $AB = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ D. A 与 B 互不相容
8. 甲、乙两人进行象棋比赛, 设 A 表示“甲胜乙负”, 则 $\overline{A}$ 表示 ()
A. 甲胜乙负 B. 甲乙平局 C. 甲负 D. 甲负或平局
9. 掷一颗骰子, 观察出现的点数. A 表示“出现奇数点”, B 表示“出现的点数大于等于 5”, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{5, 6\}$ C. $\{5\}$ D. $\{1\}$ 或 $\{3\}$

10. 掷一颗骰子, 观察出现的点数. A 表示“出现奇数点”, B 表示“出现的点数大于等于 5”, 则 $A - B = (\quad)$

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{5, 6\}$ C. $\{5\}$ D. $\{1, 3\}$

1.1.2 概率

1. 已知 $P(\bar{A}) = 0.5, P(\bar{A}B) = 0.2, P(B) = 0.4$, 则 $P(AB) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8

2. 袋中共有 5 个球, 其中 3 个红球、2 个白球, 每次取一个, 无放回地取 2 次, 则第二次取到红球的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{10}$

3. 设 $P(A) = 0.1, P(A \cup B) = 0.3$, 且 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.5 C. 0.4 D. 0.1

4. 设 A, B 是任意两个事件, $P(A) = 0.5, P(A - B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) = (\quad)$

- A. 0.3 B. 0.85 C. 0.7 D. 0.1

5. 设 A, B, C 为三个事件, 下面正确的是 $(\quad)$

- A. $P(\overline{AB}) = 1 - P(AB)$ B. $P(A \cup \bar{B}) = P(A) - P(B) + 1$
C. $P(ABC) = 1 - P(\overline{ABC})$ D. $P(A - B) = P(\overline{AB})$

6. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{10}$

7. 已知 $P(\bar{A}) = 0.5, P(\bar{A}B) = 0.2, P(B) = 0.4$, 则 $P(A - B) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8

8. 设 A, B 是任意两个事件, 且 $P(AB) = 0$, 则有 $(\quad)$

- A. A 与 B 互不相容 B. AB 是不可能事件
C. AB 未必是不可能事件 D. A 与 B 互为逆事件

9. 设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论一定正确的是 $(\quad)$

- A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
C. $P(A - B) = P(A) - P(B)$ D. $P(A - B) = P(A)$

9. 某人提出一个问题, 甲先答, 答对的概率为 0.4, 如果甲答错, 由乙答, 答对的概率为 0.5, 则问题由乙答对的概率为 ().

- A. 0.6 B. 0.5 C. 0.3 D. 0.4

10. 在 10 个形状大小均相同的球中有 6 个红球和 4 个白球, 不放回地依次摸出 2 个球, 在第 1 次摸出红球的条件下, 第 2 次也摸到红球的概率为 ().

- A. $\frac{6}{10}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{30}{90}$ D. $\frac{36}{90}$

Section 1.1 核对无误 2026 年 10 月 5 日

1.2 随机变量及分布

1.2.1 离散型随机变量

1. 已知离散型随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布, 则 $P\{X = 0\} = ()$

- A. e^{-3} B. e^3 C. e^{-2} D. e^2

2. 已知随机变量 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	0.2	0.3	k	0.1

则 $k = ()$

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

3. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1
P	$2C$	0.4	C

则常数 $C = ()$

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

4. 已知随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $P\{X = 0\} = e^{-1}$, 则 $\lambda = ()$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 设随机变量 X 表示 4 次独立重复射击命中目标的次数, 每次命中目标的概率为 0.5, 则 X 服从 ()

A. (0-1) 分布 B. $N(4, 0.5)$ C. $B(4, 0.5)$ D. $U(4, 0.5)$

6. 已知随机变量 X 只能取 -1 、 0 、 1 、 2 , 其相应概率依次为 $\frac{1}{2c}$ 、 $\frac{3}{4c}$ 、 $\frac{5}{8c}$ 、 $\frac{7}{16c}$, 则 $P\{X < 1 | X \neq 0\} = ()$

A. $\frac{4}{25}$ B. $\frac{8}{25}$ C. $\frac{12}{25}$ D. $\frac{16}{25}$

7. 已知离散型随机变量 X 的概率分布如下表所示:

X	-1	0	1	2	4
P	$1/10$	$1/5$	$1/10$	$1/5$	$2/5$

则下列概率计算结果正确的是 ()

A. $P\{X = 3\} = 0$ B. $P\{X = 0\} = 0$
C. $P\{X > -1\} = 1$ D. $P\{X < 4\} = 1$

8. 设随机变量 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} = ()$

A. $\frac{19}{27}$ B. $\frac{5}{27}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

9. 已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	5
P	0.2	0.35	0.45

则 $P\{-2 \leq X \leq 4\} = ()$

A. 0.2 B. 0.35 C. 0.55 D. 0.8

10. 下列表格可作为某离散型随机变量的分布律的是 ()

A.

X	0	1	2
P	0.5	0.2	-0.1

B.

X	0	1	2
P	0.6	0.5	-0.1

C.

X	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{15}$

D.

X	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

11. 设随机变量 $X \sim B(3, 0.4)$, 则 $P\{X \geq 1\} = ()$

A. 0.352 B. 0.432 C. 0.784 D. 0.936

1.2.2 连续型随机变量

1. 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3}, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases}$$

则 $P\{2 < X \leq 4\} = (\quad)$.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. 0

D. 1

2. 设随机变量 X 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 24x^2, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则常数 $a = (\quad)$.

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

3. 设连续型随机变量的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

其概率密度为 $f(x)$, 则 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = (\quad)$.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

4. 设随机变量 X 的概率分布为:

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{56}$

$F(x)$ 为其分布函数, 则 $F(3) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{4}{7}$ C. $\frac{53}{56}$ D. $\frac{3}{56}$

5. 已知 $F_1(x), F_2(x)$ 都是一维随机变量的分布函数, 则下列函数中仍可作为一维随机变量分布函数的是 ().

- A. $F_1(x) - F_2(x)$ B. $\frac{1}{2}F_1(x) + \frac{1}{2}F_2(x)$
C. $\frac{1}{2}F_1(x) - \frac{1}{2}F_2(x)$ D. $F_1(x) + F_2(x)$

6. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{x}{3}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则常数 $k = (\quad)$.

- A. $-\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. 1 D. 5

7. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ce^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 $c = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

8. 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{3}, & -1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

则 $P\{X = 2\} = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 0 D. 1

9. 下列函数中可作为随机变量分布函数的是 ().

- A. $F(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ B. $F(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$
C. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ D. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 2, & x \geq 1 \end{cases}$

10. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则 $P\{0.2 < X < 1.2\} = (\quad)$.

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.66

D. 0.7

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上等于 $\sin x$, 在此区间外等于零. 若 $f(x)$ 可以作为某连续型随机变量的概率密度, 则区间 $[a, b]$ 应为 $(\quad)$.

A. $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

B. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

C. $[0, \pi]$

D. $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$

1.2.3 随机变量函数的分布

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 $P\{0 < X < 1\} = (\quad)$.

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2e}$

D. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2e}$

2. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 概率密度为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则下列错误的是

A. $P\{X \leq 0\} = P\{X \geq 0\}$

B. $P\{X \leq 1\} = P\{X \geq 1\}$

C. $f(x) = f(-x)$, $x \in R$

D. $F(x) = 1 - F(-x)$, $x \in R$

3. 已知连续型随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则概率 $P\left\{X < \frac{2a+b}{3}\right\} = (\quad)$.

A. 0

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 1

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$, 则 $Y = 2X + 1$ 的密度函数为

A. $e^{-\frac{y-1}{2}}$, $y > 1$

B. $\frac{1}{2}e^{-\frac{y-1}{2}}$, $y > 1$

C. $\frac{1}{2}e^{-\frac{y+1}{2}}$, $y > 1$

D. $e^{-\frac{y+1}{2}}$, $y > 1$

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则随机变量 $Y = 2X - 2$ 的分布函数为 $(\quad)$.

A. $F\left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{2}\right)$

B. $F\left(\frac{1}{2}y + 1\right)$

C. $2F(y) + 1$

D. $\frac{1}{2}F(y) - \frac{1}{2}$

6. 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, 则 $P\{X \geq 0\} = (\quad)$.

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

7. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 \leq X \leq 4\} = 0.3$, 则 $P\{X \leq 0\} = (\quad)$.

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

8. 设随机变量 X 服从参数为 3 的指数分布, 其分布函数为 $F(x)$, 则 $F(3) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{3e}$ B. $\frac{e}{3}$ C. $1 - e^{-1}$ D. $1 - \frac{1}{3}e^{-1}$

9. 设随机变量 $X \sim U(0, 5)$, 随机变量 X 的分布函数为 $(\quad)$.

- A. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$ B. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$
- C. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1-x}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$ D. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x-1}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$

10. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(3) = 0.9987$, $\Phi(0.5) = 0.6915$, 则事件 $\{1 \leq X \leq 3\}$ 的概率为 $(\quad)$.

- A. 0.1574 B. 0.1915 C. 0.4987 D. 0.3413

11. 设随机变量 X 服从区间 $[-2, 2]$ 上的均匀分布, 则 $Y = X^2$ 的概率密度函数为

- A. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ B. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
- C. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}}, & 0 < y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ D. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 < y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

12. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y = -2X + 3$ 的密度函数为 $(\quad)$.

- A. $\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y-3}{2}\right)$ B. $\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y+3}{2}\right)$
- C. $-\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y-3}{2}\right)$ D. $-\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y+3}{2}\right)$

13. 设随机变量 X 的分布律如表所示, $Y = X^2$, 则 $P\{Y = 1\} = (\quad)$.

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

14. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{7}{16}$

且 $Y = X^2$, 记随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则 $F_Y(3) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{9}{16}$ D. $\frac{3}{16}$

15. 设连续型随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 则 $\frac{X-1}{2} \sim (\quad)$.

- A. $N(0, 2)$ B. $N(1, 2)$ C. $N(2, 4)$ D. $N(0, 1)$

Section 1.2 核对无误 2026 年 10 月 5 日

1.3 二维随机变量

1.3.1 二维离散型随机变量

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{3} \right), \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

则 A, B, C 分别是 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{\pi^2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{\pi^2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ C. $\pi^2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ D. $\pi^2, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

2. 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 关于 X 与 Y 的边缘分布函数分别是 $F_X(x)$ 及 $F_Y(y)$, 则概率 $P\{X > x_0, Y > y_0\}$ 可表示为 $(\quad)$

- A. $F(x_0, y_0)$ B. $1 - F(x_0, y_0)$
C. $[1 - F_X(x_0)] \cdot [1 - F_Y(y_0)]$ D. $1 - F_X(x_0) - F_Y(y_0) + F(x_0, y_0)$

3. 以下对于二维随机变量 (X, Y) 的分布律与边缘分布律的描述正确的是 $(\quad)$

- A. 二维随机变量 (X_1, Y_1) 和 (X_2, Y_2) 的边缘分布相同, 则它们必是相同的二维随机变量.
B. 由二维随机变量 (X, Y) 的分布律必可求得它的边缘分布律.
C. 由二维随机变量 (X, Y) 的边缘分布律必可求得它的分布律.
D. 两个边缘分布函数的乘积是联合分布函数.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律如下表, 则 $P\{XY = 0\} = (\quad)$

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.1	0.1
2	0.1	0	0.1

- A. 0.8 B. 0.7 C. 0.1 D. 0.3

5. 以下对于二维随机变量分布函数的描述错误的是 $(\quad)$

- A. $F(-\infty, y) = 0$ B. $F(x, -\infty) = 0$
 C. $F(+\infty, +\infty) = 1$ D. $F(x, +\infty) = 1$

6. 设 X 与 Y 为随机变量, 则事件 $\{X \leq 1, Y \leq 1\}$ 的逆事件为

- A. $\{X > 1, Y > 1\}$ B. $\{X > 1, Y \leq 1\}$
 C. $\{X \leq 1, Y > 1\}$ D. $\{X > 1\} \cup \{Y > 1\}$

7. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别是随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数, 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某随机变量 X 的分布函数, 则应有 $(\quad)$

- A. $a = \frac{3}{5}, b = \frac{2}{5}$ B. $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ C. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ D. $a = \frac{1}{3}, b = -\frac{1}{3}$

8. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布如下表, 则 $a = (\quad)$

$X \backslash Y$	0	1	2
1	$1/6$	$1/4$	$1/12$
2	$1/12$	a	$1/4$

- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

9. 从 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数记为 X , 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数记为 Y , 则 $P\{Y = 2\} = (\quad)$

- A. $\frac{25}{48}$ B. $\frac{13}{48}$ C. $\frac{7}{48}$ D. $\frac{3}{48}$

10. 以下对于二维随机变量分布函数的描述正确的是 $(\quad)$

- A. $F(-\infty, -\infty) = 0$ B. $F(-\infty, -\infty) = 1$
 C. $F(0, +\infty) = 1$ D. $F(+\infty, -\infty) = 1$

1.3.2 二维连续型随机变量

1. [多选题] 以下结果哪个正确 ()

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

B. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$

C. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y/x) dy = 1$

D. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x/y) dx = 1$

2. [多选题] 设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$. 以下结果哪个正确? ()

A. $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$

B. $\sum_{i=1}^{+\infty} P\{X = x_i\} = 1$

C. $\sum_{m=1}^{+\infty} P\{Y = y_m\} = 1$

D. $\sum_{i=1}^{+\infty} P(Y = y_i / X = x_k) = 1$

3. [多选题] 设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$. 以下结果哪些正确 ()

A. $P\{X = x_1\} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{1j}$

B. $P\{X = x_k\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{kj}$

C. $P(Y = y_2 / X = x_1) = \frac{p_{21}}{\sum_{m=1}^{+\infty} p_{1m}}$

D. $P(Y = y_j / X = x_k) = \frac{p_{kj}}{\sum_{m=1}^{+\infty} p_{km}}$

4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 ()

A. $k = 2$

B. $k = 4$

C. $k = 6$

D. $k = 8$

5. 设 (X, Y) 的分布密度函数, D 为平面区域, 则 ()

A. $P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$

B. $P((X, Y) \in D) = 0$

C. $P((X, Y) \in D) = 1$

D. 无法计算

6. 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, $F(x, y)$ 为 (X, Y) 的分布函数, $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的分布密度函数, $f_X(x)$ 为关于 X 的边缘密度函数, 则对于平面上任一点 (x_0, y_0) , 有 ()

A. $F(x_0, y_0) = 0$

B. $f(x_0, y_0) = 0$

C. $P(X = x_0, Y = y_0) = 0$

D. 都不对

7. 设 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的分布密度函数. 以下说法错误的是 ()

A. $f(x, y)$ 为可积函数

B. $f(x, y)$ 为非负函数

C. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

D. 对于平面上任一点 (x, y) , 有 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

8. 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的分布密度函数. 以下结果哪个正确 ()

A. X 是一维连续型随机变量

B. X 是一维离散型连续型随机变量

C. 不能判定 X 的类型

D. 都不对

9. 以下关于边缘分布函数的结果哪个正确 ()

A. $F_{Y|X}(y/x) = \frac{F(x, y)}{f_X(x)}$

B. $F_{Y|X}(y/x) = \frac{F(x, y)}{f_Y(y)}$

C. $F_{Y|X}(y/x) = \frac{\int_{-\infty}^y f(x, y) dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx}$

D. $F_{Y|X}(y/x) = \frac{\int_{-\infty}^y f(x, y) dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy}$

10. 以下结果哪个正确 ()

A. $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

B. $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

C. $f_X(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

D. 都不对

1.3.3 随机变量的独立性

1. [判断题] 设 X 与 Y 相互独立, 则 $2X + 3$ 与 $-Y + 9X$ 也相互独立 ()

A. 对

B. 错

2. [判断题] 设 X 与 Y 相互独立, 则 $2X + Y$ 与 $-Y + 9$ 也相互独立 ()

A. 对

B. 错

3. [判断题] 设 X 与 Y 相互独立, 对于任意的区间 I_1, I_2 , 事件 $\{X \in I_1\}$ 与 $\{Y \in I_2\}$ 也相互独立. ()

A. 对

B. 错

4. [判断题] 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 则 X 与 Y 相互独立的充要条件为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ()

A. 对

B. 错

5. [判断题] 若 $P(X = x_1, Y = y_2) = P(X = x_1)P(Y = y_2)$, 则 X 与 Y 相互独立 ()

A. 对

B. 错

6. [判断题] 设 X 与 Y 相互独立, 则 $2X + 3$ 与 $-Y + 9$ 也相互独立 ()
- A. 对 B. 错
7. [判断题] 设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, 则 X 与 Y 相互独立的充要条件为 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j), i, j = 1, 2, \dots$ ()
- A. 对 B. 错
8. [判断题] 设 (X, Y, Z) 为三维随机变量, 若 X, Y, Z 相互独立, 则 X 与 Y 也相互独立
- A. 对 B. 错
9. [判断题] 设 (X, Y) 为二维随机变量, 若满足 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 则称 X 与 Y 相互独立 ()
- A. 对 B. 错
10. [判断题] 设 X 与 Y 相互独立, 则 $2X + 3Y$ 与 $-Y + 9X^2$ 也相互独立 ()
- A. 对 B. 错

1.3.4 二维随机变量的分布

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数为 ()
- A. $F_Z(z) = \max\{F_X(z), F_Y(z)\}$ B. $F_Z(z) = \min\{F_X(z), F_Y(z)\}$
 C. $F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$ D. $F_Z(z) = F_Y(z)$
2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则有 $Z = X + Y$ 仍然服从正态分布, 且有 ()
- A. $Z \sim N(\mu_1, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ B. $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1 + \sigma_2)$
 C. $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 \sigma_2^2)$ D. $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且均服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 ()
- A. $P\{X + Y \geq 0\} = 1/4$ B. $P\{X - Y \geq 0\} = 1/4$
 C. $P\{\max\{X, Y\} \geq 0\} = 1/4$ D. $P\{\min\{X, Y\} \geq 0\} = 1/4$
4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right), Y \sim N(0, 1)$, 则概率 $P\{XY \leq 0\}$ 的值为 ()
- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律如下表, 已知事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 则 ()

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

- A. $a = 0.2, b = 0.3$ B. $a = 0.4, b = 0.1$
 C. $a = 0.3, b = 0.2$ D. $a = 0.1, b = 0.4$
6. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0, 1)$ 和 $N(1, 1)$, 则 ()
- A. $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ B. $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
 C. $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ D. $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
7. 已知随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则服从区间或区域上的均匀分布的随机变量是 ()
- A. (X, Y) B. $X + Y$ C. $X \cdot Y$ D. $X - Y$
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从参数为 θ 的指数分布, 则下列随机变量中服从参数为 $\theta/2$ 的指数分布的是 ()
- A. $X + Y$ B. $X - Y$ C. $\max\{X, Y\}$ D. $\min\{X, Y\}$
9. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为 ()
- A. $F^2(x)$ B. $F(x)F(y)$
 C. $1 - [1 - F(x)]^2$ D. $[1 - F(x)][1 - F(y)]$
10. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right), Y \sim N\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 则与 $Z = Y - X$ 同分布的随机变量是 ()
- A. $X - Y$ B. $X + Y$ C. $X - 2Y$ D. $Y - 2X$

Section 1.3 核对无误 2026 年 10 月 5 日

1.4 随机变量的数字特征

1.4.1 数学期望

1. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 0.3, & -2 \leq x < 1 \\ 0.8, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases},$$

且 $Y = X^2 - 1$, 则 $E(XY) = (\quad)$

- A. 1.5 B. 0.3 C. -0.6 D. 0.6

2. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 二者的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{8}{x^3}, & x > 2 \\ 0, & x \leq 2 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $E(XY) = (\quad)$

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{10}{3}$

3. 对随机变量 X 和 Y , 下面说法错误的是 ()

- A. $E(C) = C$ B. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
C. $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ D. $E(XY) = E(X)E(Y)$

4. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

则 $Y = -2X + 1$ 的数学期望为 ()

- A. 0 B. -1 C. 1 D. -2

5. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $E(Y) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

6. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = E(X^2)\} = (\quad)$

- A. e^{-1} B. $e^{-1}/2$ C. e D. $e/2$

7. 设随机变量 X 和 Y 的关系为 $Y = 2X + 2$, 若 $X \sim U(0, 4)$, 则 $E(Y) = (\quad)$

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

8. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 则 $E[X - E(X)]^2 = (\quad)$

- A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{12}$

9. 某射手射击所得环数 X 的分布律如下:

X	7	8	9	10
P	x	0.1	0.3	y

已知 X 的期望 $E(X) = 8.9$, 则 y 的值为 $(\quad)$

- A. 0.4 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.9

10. 设 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 令 $Z = aX + bY + c$, 则 $E(Z) = (\quad)$

- A. $\mu_1 + \mu_2$ B. $\mu_1 + \mu_2 + c$ C. $a\mu_1 + b\mu_2$ D. $a\mu_1 + b\mu_2 + c$

1.4.2 方差

1.4.3 随机变量的其他数字特征

1.5 大数定律与中心极限定理

1.6 抽样分布

1.7 参数估计